

Date : _____

No: _____

„ Operating System „

„ lab 1 & 2 „

التعامل مع نظام التشغيل عن طريق كتابة أوامر نصية Command prompt	CLI
Command Line Interface	
التعامل مع النظام عبر الأيقونات والنوافذ والماوس Graphical User Interface	GUI
كاشأله اسم و Extension ويحتوي على بيانات	File
حاوية (Directory) لتنظيم الملفات ليس لها امتداد ولا يجب حجمه إلا بمحتوياته	Folder

② أوامر التنقل وإدارة المسارات (Navigation) :

- * `cd FolderName` ← الدخول لمجلد معين
- * `cd ..` ← الرجوع خطوة واحدة للخلف
- * `cd \` ← الرجوع مباشرة لـ partition (Root) الأساسي مثل C:
- * `dir` ← عرض جميع الملفات والمجلدات الموجودة في المسار الحالي
- * `cls` ← مسح الشاشة (Clean Screen) لتنظيف واجهة الأوامر

③ إدارة الملفات والمجلدات (Files & Folders Management) :

- أوامر إنشاء الـ Folders & Files
- إنشاء مجلد (Directory) :
`md —= mkdir name (Make Directory)` (اختصار)
- إنشاء ملف نصي (بواسطة الأوامر) :
- 1- `Copy Con name.txt` ← هاف صورة هذا البرنامج txt باسم name
- 2- `keyboard` ← أكتب في الملف هذا
- 3- `Enter` ← `Ctrl+Z`
- إنشاء ملف فارغ :
- `echo.> name.txt`

Date :
No :

ثانياً : النسخ والنقل وإعادة التسمية :

* نسخ ملف (Copy) :

Copy name1.txt name2.txt
يأخذ نسخة من الملف الأول باسم جديد

* نقل ملف أو مجلد (Move / Cut) :

move name1.txt nameold
ينقل الملف name1 إلى داخل مجلد اسمه nameold

* إعادة التسمية (Rename) :

Ren name1.txt name2.txt
تغيير الاسم القديم name1 إلى الجديد name2

ثالثاً : المسح (Remove) : .. هيا لك متاعبة ولا لأ لو مش عاوزاه مسأل
rmdir /s %*

* rmdir name ← لمسح Folder (يجب أن يكون فارغاً) لو جواه حاويات هتستخدم
rmdir /s

* del name.txt ← لمسح ملف معين
رأي rmdir أو rd

عشان مسح ال Folder لازم مت تكون موجودين دوله

(4) إدارة العمليات (Process Management) :

هنا نتعامل مع البرامج الشغالة في الخلفية (Tasks) :

* عن طريق GUI : نستخدم Task Manager Ctrl+Shift+Esc

* عن طريق CLI :

لعرض معلومات ال RAM والعمليات : taskkill

لإغلاق برنامج معين (مثل Notepad) : taskkill /IM notepad.exe /F

ال /F تعني Force Kill أي إغلاق إجباري

لإغلاق برنامج عن طريق معرف العملية PID : taskkill /PID 1234

حيث 1234 هو رقم ال PID الخاص بالبرنامج

لـ عشان أجب اسم البرنامج بالضبط بفتح Task Manager ونضغط على Details ونسأل ال PID

(5) معلومات النظام والشبكة (System & Network Info) :

* معلومات الهارد ديسك (Disk Info) :

wmic logicaldisk get size,freespace,caption

هذا ال Command يعطيك اسم البارتيشن ، المساحة الكلية ، المساحة الفارغة

* معلومات الشبكة (Network Details) : ipconfig

لـ لعرف ال IP Address الخاص بجهازك وتفاصيل الاتصال

Date : _____
No: _____

* معلومات النظام :

ver ← لمعرفة إصدار نظام التشغيل (Windows Version)
date ← لعرض أو تعديل التاريخ
time ← لعرض أو تعديل الوقت

» تركيبات «

(1) Help Command (المفرد)

لنفسيت أمرا لـ copy مثلا بياض اسم الملف الجديد الأول ولا القديم
لـ أي أمر وحينه /? مثلا help copy = copy /?
لـ المساعدة فتعلمي شرح لكل تفاصيل الأمر أي المفاتيح (Switches) التي يمكن
لستعملها معاه وأمثالها عليه

(2) Tab completion (مضيق الوصول الذكي)

لـ مل متبني اسم فولد و طويلا زي Student-Data-2026 وتغلطي في حرف
لـ اكتملي أول حرفين (مثلا St) بـ واضغطي زر Tab في ال keyboard
لـ لو فيه أكثر من فولد يبدأ بـ St اضغطي Tab كذا مرة لحد ما يظهر الاسم اللي عاوداه
لازم تكوني كاتبه قبل الاسم أمر مثا cd nameFolder

(3) WildCards (علامة النجمة *)

* معناها أي حاجة أو الكل .

لـ لو عوزتي تقسمي كل الصور اللي بصيغة jpg : بدلا من تقسمي صورة صورة اكتملي
del *.jpg

لـ لو عاوزة تقسمي كل الملفات اللي تبدأ بحرف ال a : هنا معناها أي
ملف يبدأ بحرف ال a بأي امتداد

* الشرطة المائلة (/) :

تسمى Switch ودي بتعرف ال CMD في ال اي جاي
بـها دا أو بيت أو أمر فرعي مث اسم ملف (بعد الأمر في help)

* علامة الاستفهام (?) : دي هي الأوبشن اللي معناها أمر قلبي الأمر دا يعمل أي

* الأوامر بتكتب بـ شرطة عادية مث شرطة سفلية

Date : _____
No: _____

* ترقية ال Extension (الامتدادات) :

* لو كتبت أمر `ren info info.txt` أي اللي هيجعل `info.txt` بيتعامل مع الامتداد كجزء من الاسم
لو نسيته وإنت بتعمل `copy` أو `del` الأمر من هيقعد

* الفرق بين Internal & External Commands :

* Internal commands : زي `dir`, `cls`, `cd..` دي موجودة جوا ملف ال `Command.Com` ويشغل فوراً

* External Commands : زي `taskkill`, `ipconfig`, `wmic..` دي ملفات منفصلة موجودة في فولدر `System32` ولازم النظام يروح بياديها

* مسار سطح المكتب (Desktop Path) :

مكتوب `cd Desktop` ← الأمر من هيشغل لو إنت واقفة في ال `C:\`
مباشرة لازم نتأكد في إنك جوه فولدر البوور بتاعك من الأول
الدكتور ممكن يوقعك ويقولك لي الأمر `C:\Users\yourName\Desktop` دا
دا ميسغلش ؟ فتكون عارفة إنك لازم تروحي للمسار المص الأول

* ال Absolute Vs Relative path :

* ال Relative : لما تكتبتي `cd student` دامتناه إنه المجلد موجود قدام عنك في المكان اللي واقفة فيه

* ال Absolute : لما تكتبتي المسار كامل من البداية `cd C:\Users\student\Desktop\name`

* المعلومات المسار إليها *

شركة مايكروسوفت في نسخ `Windows 10` و `Windows 11` الجديدة بدأت تشيل أداة `Wmic`

الجد الأول : اللي يشتغل في ويندوز 11 :

استخدم في أمر اسمه `powershell` (ودا نسخة متطورة من `CMD`)

1- افتحي ال `start` واكتبي `powershell`

2- اكتبي الأمر ده `Get-Volume` دا هيطلع لك جدول فيه كل البارتيشن (`C, D, etc`)
ومساحتهم وكل حاجة بالتفصيل

الجد الثاني : عشان ال `CMD` العادي : جوبي الأمر ا بيدك قوي ل `Wmic`

`fsutil volume diskfree` لو اداكتبي `Access is denied` اقلبي شاشة `CMD` وروحي

للبحث واكتبي `CMD` ← `Run as administrator` ← واكتبي نفس الأمر

Date : _____

No: _____

* ليه ال Wmic ميسكلك على بعض الأجهزة ؟

لأن شركة مايكروسوفت اعتبرت أداة قديمة (Deprecated) وبدأت تشجع من
الشيخ الحديثة وتستبدلها ب Powershell

* ليه في أوامر سي Access is denied رغم إنها مكتوبة مع ؟

لأن نظام التشغيل يطبق مبدأ Privileges (المصاحبات) وفيه أوامر عامة
أي مستخدم يعملها وأوامر إدارية لازم تشغل بمصاحبة ال Administrator عنابر
تجميع النظام من العيب